TRƯỜNG THCS SƠN TÂY **ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9 – LẦN 1**

NĂM HỌC 2026 – 2027 **MÔN: TOÁN**

MÃ ĐỀ: 02 *(Đề thi gồm 02 trang)* *Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)*

Họ và tên thí sinh: .....**Lớp:** .....**SBD:** .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)

Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 8. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất và ghi chữ cái đứng trước phương án đó vào bảng trả lời bên dưới.

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Đáp án								

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $0x + 0y = 3$ **B.** $3x + y = 0$ **C.** $x - 3\sqrt{y} = 5$ **D.** $x + \dfrac{2}{y} = 1$

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3x + 4 = 1$ là

A. 1 **B.** -2 **C.** 2 **D.** -1

Câu 3. Cặp số nào dưới đây là nghiệm của phương trình $x + 3y = 5$?

A. $(2; 1)$ **B.** $(1; 2)$ **C.** $(-1; -2)$ **D.** $(-2; -1)$

Câu 4. Cặp số $(-2; 3)$ là nghiệm của hệ phương trình nào dưới đây?

A. $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 5x - y = 5 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ x - y = 6 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - 3y = -11 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x + y = -5 \\ -x - 2y = 6 \end{cases}$

Câu 5. Nghiệm của bất phương trình $x + 6 \leq 0$ là:

A. $x < 6$ **B.** $x > -6$ **C.** $x \leq 6$ **D.** $x \leq -6$

Câu 6. Cho đường tròn $(O; R)$. Điểm M nằm bên trong đường tròn $(O; R)$ nếu:

A. $OM > R$ **B.** $OM = R$ **C.** $OM < R$ **D.** $OM \geq R$

Câu 7. Cho ΔABC vuông tại A, khi đó $\sin C$ bằng

A. $\dfrac{AB}{BC}$ **B.** $\dfrac{AC}{BC}$ **C.** $\dfrac{AC}{AB}$ **D.** $\dfrac{AB}{AC}$

Câu 8. Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 3\sqrt{3}\,\text{cm}$ và $AC = 3\,\text{cm}$. Khi đó số đo góc C là

A. 90° **B.** 30° **C.** 60° **D.** 45°

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 9. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

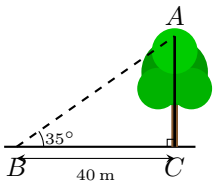
a) $(2-x)(2x+1)=0$

b) $\dfrac{3}{x+1}+\dfrac{2}{x-3}=\dfrac{3}{(x+1)(x-3)}$

Câu 10. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x+5y=-11 \\ 2x-3y=4 \end{cases}$

Câu 11. (1,0 điểm) *Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:*
Trong kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027, hai trường A và B có tổng cộng 385 học sinh dự thi. Kết quả là hai trường có tổng cộng 327 học sinh trúng tuyển, trong đó trường A có 90% và trường B có 80% học sinh dự thi trúng tuyển. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu thí sinh dự thi?

Câu 12. (1,0 điểm)
Một cái cây có bóng trên mặt đất dài 40 m, biết rằng góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất là 35°. Hỏi cái cây cao bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).



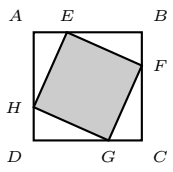
Câu 13. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H thuộc cạnh BC). Biết độ dài cạnh $AB=6\,\text{cm}$, $AC=8\,\text{cm}$.

a) **(1,0 điểm)** Tính độ dài cạnh BC, đường cao AH và số đo góc B (số đo góc làm tròn đến độ).

b) **(1,0 điểm)** Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC. Chứng minh rằng: $AE\cdot AB=AF\cdot AC$ và tam giác AEF đồng dạng với tam giác ACB.

Câu 14. (1,0 điểm)

a) **(0,5 điểm)**
Một mảnh đất hình vuông có cạnh 30 m. Người ta xây dựng một vườn hoa hình vuông $EFGH$ có đỉnh E,F,G,H lần lượt thuộc các cạnh của hình vuông $ABCD$ (như hình bên). Xác định vị trí điểm E trên cạnh AB để diện tích vườn hoa nhỏ nhất.



b) **(0,5 điểm)** Cho các số thực a,b thay đổi thoả mãn $a^2+b^2=2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=3(a+b)+ab$.

— HẾT —

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.